École Centrale Méditerranée
Rapport de Stage

Mise en place d'une architecture DevOps pour une plateforme e-commerce

KLIBI Mayssa

Année Universitaire 2024/2025

Stage effectué du 09/06/2024 au 27/07/2024

DataDune Technologie
Boumlal 4180, Houmet Essouk, Tunisie

Encadrant entreprise :
DBIBI Amine

Remerciements

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à **Monsieur Amine Dbibi**, notre Product Owner, pour son accompagnement quotidien, ses conseils avisés et sa patience tout au long du déroulement de ce projet. Son implication et sa vision claire ont grandement contribué à la réussite de cette expérience.

Je souhaite également remercier chaleureusement **Monsieur Ghassen Mornagui**, notre Scrum Master, pour sa disponibilité, son soutien constant et son encadrement méthodologique. Grâce à sa rigueur et à son sens de l'organisation, j'ai pu évoluer dans un cadre de travail structuré et collaboratif, propice à l'apprentissage et au développement de mes compétences.

Enfin, je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'entreprise **Datadune** pour m'avoir offered cette opportunité enrichissante. Cette expérience m'a permis non seulement de mettre en pratique mes connaissances académiques, mais aussi de découvrir le fonctionnement d'un environnement professionnel stimulant et innovant.

∗ ∗ ∗

Abstract

Ce rapport présente les travaux réalisés dans le cadre de mon stage au sein de DataDune Technologie, portant sur la mise en place d'une architecture DevOps pour la plateforme e-commerce Tunisie-accastillage. L'objectif principal était de concevoir et déployer une infrastructure scalable et automatisée basée sur une architecture microservices. Pour ce faire, j'ai mis en œuvre des technologies modernes telles que Docker, Jenkins, GitLab CI/CD, et des microservices Node.js. Les résultats obtenus ont permis d'automatiser complètement le processus de déploiement, d'améliorer la stabilité de la plateforme et de réduire significativement les temps de déploiement. Ce stage m'a également permis de consolider mes compétences en DevOps et de découvrir les enjeux spécifiques liés au e-commerce.

Mots clés DevOps, Microservices, Docker, CI/CD, Automation, E-commerce

This report describes the work carried out during my internship at DataDune Technologie, focused on implementing a DevOps architecture for the Tunisie-accastillage e-commerce platform. The main objective was to design and deploy a scalable and automated infrastructure based on a microservices architecture. To achieve this, I implemented modern technologies such as Docker, Jenkins, GitLab CI/CD, and Node.js microservices. The results enabled complete automation of the deployment process, improved platform stability, and significantly reduced deployment times. This internship also allowed me to strengthen my DevOps skills and gain insight into the specific challenges of e-commerce.

Keywords DevOps, Microservices, Docker, CI/CD, Automation, E-commerce

Table des matières

Remerciements **ii**

Table des matières **iv**

Table des figures **v**

Liste des figures **v**

Liste des tableaux **v**

Liste des tableaux **vi**

Liste des abréviations **vii**

1 Introduction **viii**
1.1 Contexte du stage viii
1.2 Problématique viii
1.3 Objectifs du stage viii

2 Présentation de l'entreprise **ix**
2.1 Historique et positionnement ix
2.2 Organisation et équipes ix
2.3 Environnement technologique ix

3 Présentation du projet **x**
3.1 Contexte du projet x
3.2 Architecture technique x

3.3 Interfaces de la plateforme xi
3.4 Environnements de déploiement xi

4 Travaux réalisés **xii**
4.1 Contexte des missions xii
4.2 Méthodologie de travail xii
4.3 Architecture technique xiv
4.4 Développement des microservices xv

5 Bilan personnel **xvi**
5.1 Compétences techniques acquises xvi
5.2 Compétences méthodologiques xvi

6 Conclusion **xvii**

Bibliographie **xviii**

Table des figures

3.1 Interfaces de la plateforme Tunisie-accastillage xi

4.1 Tableau Trello utilisé pour la gestion des tâches Scrum xiv
4.2 Interface d'administration de l'environnement Oxahost xiv
4.3 Test des API avec Postman avant intégration xv

Liste des tableaux

2.1 Technologies utilisées chez DataDune ix

3.1 Microservices de la plateforme x

Liste des abréviations

— **API** : Application Programming Interface
— **CI/CD** : Continuous Integration/Continuous Deployment
— **JSON** : JavaScript Object Notation

Introduction

1.1 Contexte du stage

Ce stage est effectué du 09 juin au 27 juillet 2025 chez DataDune Technologie, il m'a permis de participer à la mise en place d'une architecture DevOps complète pour la plateforme e-commerce Tunisie-accastillage.

1.2 Problématique

La problématique centrale de ce stage était : Comment concevoir et mettre en œuvre une architecture DevOps scalable et fiable pour une plateforme e-commerce basée sur une architecture microservices, tout en automatisant les processus de déploiement ?

1.3 Objectifs du stage

Les principaux objectifs étaient :

- Maîtriser les outils DevOps modernes (Docker, Jenkins)
- Implémenter un pipeline CI/CD complet avec GitLab et Jenkins
- Développer et déployer des microservices Node.js
- Assurer la scalabilité et la haute disponibilité de la plateforme